LỚP TOÁN THẦY BEE
GV. Ong Khắc Ngọc



"Học Thầy Bee – Toán Easy"
Địa chỉ: Tầng 2, 315 Bạch Mai

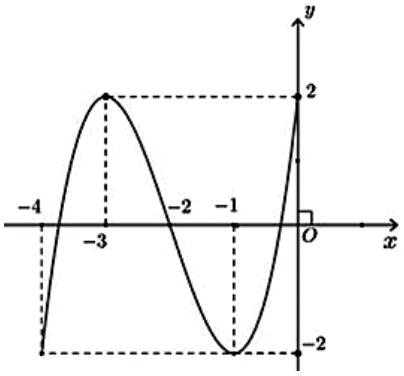
Thứ…, Ngày … tháng … năm 2024

[ĐẠI SỐ 12] – HÀM SỐ
TƯƠNG GIAO
BÀI TẬP TRÊN LỚP

Họ và tên học sinh: ……
Trường: ……

Điểm

Ví dụ 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



a. Tìm số nghiệm của phương trình $f(x)=1$

b. Tìm số nghiệm nguyên âm của phương trình $f(x)=2$

c. Tìm số nghiệm trong khoảng $[-3;0]$ của phương trình $2f(x)-2=0$

d. Tìm số nghiệm của phương trình $f(x^2)=2$

e. Tìm số nghiệm của phương trình $f(f(x))=2$

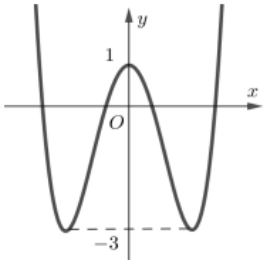
Ví dụ 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-3	↗	2	↘	$-\infty$

a. Tìm số nghiệm của phương trình $f(x)=2$ b. Tìm số nghiệm của phương trình $f^2(x)+f(x)-6=0$

c. Tìm số nghiệm của phương trình $f'(f(x))=0$

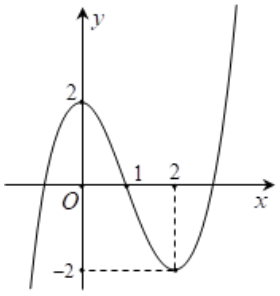
Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau



Số nghiệm của phương trình $f(x)-1=0$ là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới



Số nghiệm của phương trình $f(x)=-2$ bằng

A. 2
B. 3
C. 1
D. 0

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	1	↘	$-\infty$

Số nghiệm của phương trình $f(x)=0$ là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)=ax^4+bx^2+c$ $(a,b,c\in\mathbb{R})$ và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Số nghiệm thực của phương trình $f(x)=1$ là

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

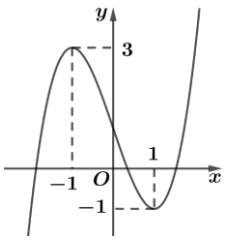
Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	3	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $2f(x)=1$ là

A. 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

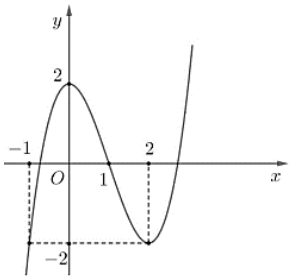
Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau



Xét trong đoạn $[-1;1]$, số nghiệm của phương trình $f(x)=1$ là

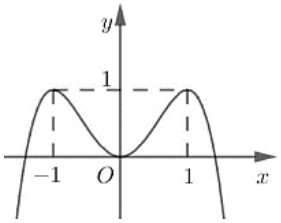
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau. Xét trong đoạn $[-1;2]$, Số nghiệm của phương trình $f(x)=-1$



A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 8. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau



Số nghiệm **nguyên dương** của phương trình $3f(x)-3=0$ là

A.0

B.2

C.2 **D.** 1

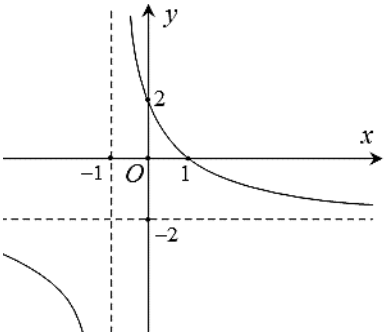
Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	-3	$\searrow$	-5	$\nearrow$	$+\infty$

Số nghiệm **nguyên âm** của phương trình $2f(x)+10=0$

A.0 **B.**2 **C.**3 **D.** 1

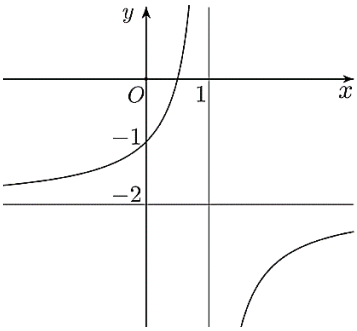
Câu 10. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên. Đồ thi hàm số cắt trục Ox tại điểm nào?



A. $(1;0)$. **B.** $(0;2)$

C. $(-1;0)$ **D.** $(0;-2)$

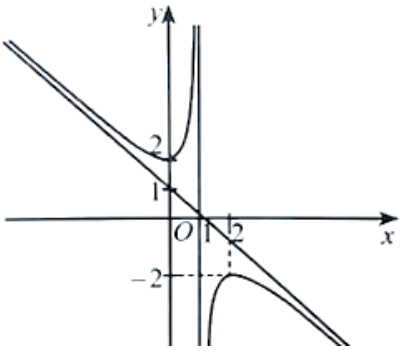
Câu 11. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên. Đồ thi hàm số cắt trục Oy tại điểm nào?



A. $(1;0)$. **B.** $(0;-1)$

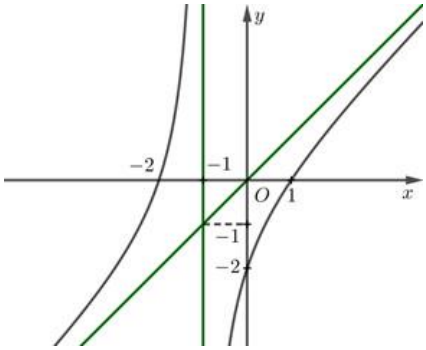
C. $(-1;0)$ **D.** $(0;-2)$

Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên. Đồ thi hàm số cắt trục tung tại điểm nào?



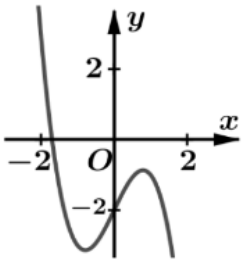
A. $(1;0)$. **B.** $(0;-1)$ **C.** $(-1;0)$ **D.** $(0;2)$

Câu 13. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên. Đồ thi hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ ?



A. $x=-1$. **B.** $x=1$ **C.** $x=0$ **D.** $x=2$

Câu 14. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi phương trình $[f(x)]^2=4$ có bao nhiêu nghiệm?



A. 2.

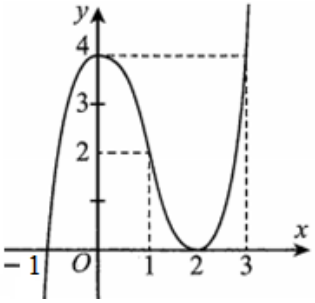
B. 3.

C. 4.

D.0

Câu 15. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Tập nghiệm của phương trình $f(x)[f(x)-4]=0$ là



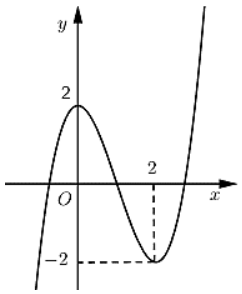
A. $\{-1;0;1;2;3\}$.

B. $\{-1;2\}$.

C. $\{0;3\}$.

D. $\{-1;0;2;3\}$.

Câu 16. Cho hàm số $y=f(x)$. Đồ thị của hàm số $y=f(x)$ như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $f^2(x)+2f(x)-3=0$ là



A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

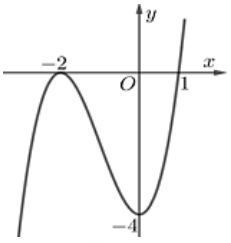
Câu 17. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	0	↗	1	↘	0	↗	$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $f^2(x)-f(x)-2=0$ là

A. 4. **B.** 8. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 18. Cho đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình với $f(1)=0$. Số nghiệm của hàm số $f(x)=1$ là



A. 0
B. 3
C. 1

Câu 19. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm của phương trình $f(x)=2$ là

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'	$+$		$+$	0	$-$		
y	2	↗	4	↗	3	↘	-1
	$-\infty$						

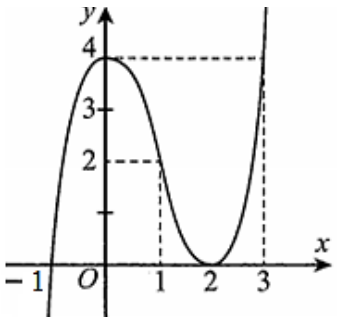
A. 1.
B. 3.
C. 0.
D. 2.

Câu 20. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm của phương trình $2f(x)+2=0$ là

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'	$-$		$+$	0	$-$		
y	$+\infty$	↘	-1	↗	2	↘	$-\infty$

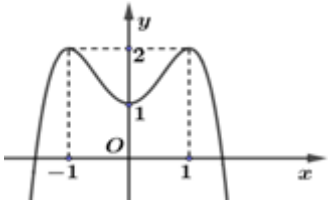
A. 1.
B. 3.
C. 0.
D. 2.

Câu 21. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Hỏi phương trình $f(x-2)=4$ có bao nhiêu nghiệm ?



A. 0.
B. 2.
C. 4.
D. 3

Câu 22. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình dưới. Phương trình $f(x^2)-2=0$ có bao nhiêu nghiệm?



A. 0. **B.** 3.
C. 4. **D.** 2

Ví dụ 2. **Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2+x-2}{x+2}$ có đồ thị (C). Đường thẳng $\Delta: x+2y=-2$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B.**

1) Tìm tọa độ điểm $A;B$ và tính độ dài đoạn thẳng AB 2) Tính diện tích tam giác IAB với $I(-2;5)$.

3)Gọi C,D là hai điểm thuộc đồ thị (C) sao cho $ABCD$ là hình bình hành. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là bao nhiêu?

Câu 23. Đường thẳng $y=4x-2$ và đồ thị hàm số $y=x^3-2x^2+3x$ có tất cả bao nhiêu giao điểm?

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3

Câu 24. Cho hàm số $y=x^3-3x$ có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.

A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 0

Câu 25. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-x-3}{x-1}$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm phân biệt?

A. 2. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 26. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ với trục hoành là

A. $(0;2)$. **B.** $(0;-2)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(2;0)$.

Câu 27. Đồ thị hàm số $y=x^3+1$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu?

A. 0. **B.** -1. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 28. Đồ thị của hàm số $y=-x^4+x^2-2$ cắt trục Oy tại điểm có tọa độ là

A. $(0;-2)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(0;-1)$. **D.** $(-2;0)$.

Câu 29. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-3}{1-x}$ với trục tung là

A. $(-3;0)$. **B.** $(0;3)$. **C.** $(0;-3)$. **D.** $(3;0)$.

Câu 30. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$ có đồ thị (C). Đường thẳng $d: y=2x+1$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tọa độ A, B là:

A. $A(0;1), B(-2;-3)$ **B.** $A(1;3), B(2;5)$ **C.** $A(0;1), B(2;5)$ **D.** $A(-1;-1), B(2;5)$

Câu 31. Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2+7x-2}{x+2}$ có đồ thị (C). Đường thẳng $d: y=x-1$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Độ dài đoạn AB bằng:

A. $3\sqrt{2}$ **B.** 6 **C.** $3\sqrt{3}$ **D.** 18

Câu 32. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-x-12}{x-1}$ có đồ thị (C). Đường thẳng $\Delta: 2x+y-3=0$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Trung điểm I của đoạn AB có tọa độ là:

A. $I(2;2)$ **B.** $I(1;1)$ **C.** $I(1;2)$ **D.** $I(2;1)$

Câu 33. Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2+2x-5}{x-1}$ có đồ thị (C). Đường thẳng $\Delta: 3x+y-1=0$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Độ dài đoạn AB bằng:

A. 9 **B.** 90 **C.** $3\sqrt{2}$ **D.** $3\sqrt{10}$

Câu 34. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-5x+10}{x+1}$ có đồ thị (C). Đường thẳng $\Delta: 2x+2y-8=0$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Diện tích tam giác OAB bằng:

A. 2 **B.** 8 **C.** 4 **D.** 6

Câu 35. Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2+4x+1}{x+1}$ có đồ thị (C). Đường thẳng $\Delta: x-y+1=0$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Gọi C, D là hai điểm thuộc đồ thị (C) sao cho $ABCD$ là hình bình hành. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

A. $3\sqrt{2}$ **B.** 12 **C.** $6\sqrt{2}$ **D.** $12\sqrt{2}$

Câu 36. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-4x+6}{x+2}$ có đồ thị (C). Đường thẳng $\Delta: 2x+y-3=0$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Gọi C, D là hai điểm thuộc đồ thị (C) sao cho $ABCD$ là hình bình hành. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

A. $3\sqrt{5}$ **B.** $6\sqrt{5}$ **C.** 15 **D.** 30